

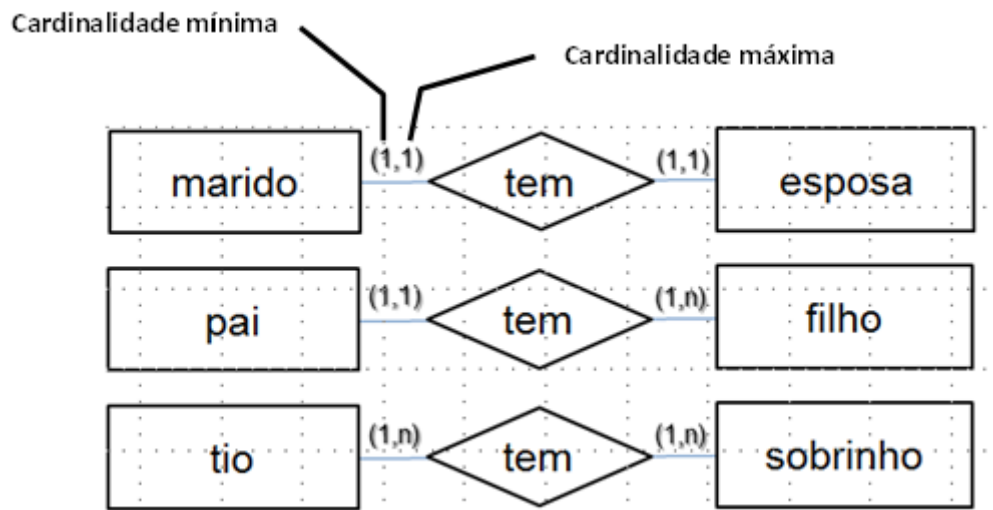
Nome: Yuri Santos da Silva

Turma: TDS-CPTM01

A Cardinalidade colocada em um contexto de Banco de Dados relacionais, é referido ao número de instâncias que uma entidade pode se relacionar com o número de instâncias com outra entidade. Ela define como as ocorrências associadas entre duas entidades em um relacionamento.

Os principais tipos de cardinalidade são:

- **Um-para-Um (1:1):** Cada instância de uma entidade está associada a no máximo uma instância de outra entidade, e vice-versa.
- **Um-para-Muitos (1:N):** Cada instância de uma entidade pode estar associada a várias instâncias de outra entidade, mas cada instância da segunda entidade está associada a no máximo uma instância da primeira.
- **Muitos-para-Muitos (N:M):** Várias instâncias de uma entidade podem estar associadas a várias instâncias de outra entidade.



Aqui está um exemplo de uma cardinalidade utilizando três entidades: Aluno, Cursos e Professor.

Aluno [N:M] Cursos [1:N] Professor

Sua ligação começa com **Muitos-para-Muitos (N:M)**, onde vários alunos podem se matricular em vários cursos, assim como vários cursos podem ter vários alunos matriculados.

Sua segunda ligação é de **Um-para-Muitos (1:N)**, onde um professor pode lecionar vários cursos. E vários cursos podem ter apenas um professor.

